

Exercices - Dérivation globale

Exercice 1 :

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et une expression de la fonction dérivée.

1. $f_1 : x \mapsto 5x + 4$

3. $f_3 : x \mapsto 10 - 8x$

5. $f_5 : x \mapsto \frac{1}{x^4}$

2. $f_2 : x \mapsto x^9$

4. $f_4 : x \mapsto \pi$

6. $f_6 : x \mapsto \sqrt{x}$

Exercice 2 :

Pour chacune des fonctions suivantes, donner le domaine de définition, le domaine de dérivabilité et une expression de la fonction dérivée.

1. $f_1 : x \mapsto 3x^2 - 9x + 4$

4. $f_4 : x \mapsto \pi x^5 + 3x - \frac{2}{x}$

7. $f_7 : x \mapsto x^7 + \frac{5}{x^7}$

2. $f_2 : x \mapsto \sqrt{2}x^9 + 8x^7 + 3x^2$

5. $f_5 : x \mapsto x^2 + \frac{1}{x^2}$

8. $f_8 : x \mapsto x^4 + 3\sqrt{3} - \frac{1}{2x}$

3. $f_3 : x \mapsto \frac{3}{x} - x^2$

6. $f_6 : x \mapsto 5x + \sqrt{x}$

9. $f_9 : x \mapsto \frac{x^8 + x^5 + x^2}{x^3}$

Exercice 3 :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}^*$ par $f(x) = 3x + \frac{1}{x}$.

- Déterminer le domaine de définition D et le domaine de dérivabilité de f .
- Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse -1 .

Exercice 4 :

Soit f la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 2x - 4$.

- Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse 2.
- En quelles abscisses la tangente à la courbe représentative de f est-elle horizontale ?

Exercice 5 :

Dans chaque cas, déterminer l'ensemble de définition et de dérivabilité de la fonction puis calculer sa dérivée.

1. $f_1(x) = 4x + 2$

3. $f_3(x) = -x^3 + 5x^2 - 8x + 1$

5. $f_5(x) = \frac{5}{x^3}$

2. $f_2(x) = -5x^2 + 12x$

4. $f_4(x) = -\frac{12}{x}$

6. $f_6(x) = -6\sqrt{x}$

Exercice 6 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (-4x + 1)(2x + 3)$.

- Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$ à l'aide de la formule de dérivation d'un produit de fonctions.
- Développer et réduire $f(x)$ puis calculer la dérivée de l'expression obtenue et vérifier que l'on obtient bien le même résultat que dans la question précédente.

Exercice 7 :

Soient f et g les fonctions définies par :

- $f(x) = \sqrt{x}(x+1)$
- $g(x) = \sqrt{x}(x^2 - x + 1)$

1. Déterminer les ensembles de définition et de dérivabilité des fonctions f et g .
2. Calculer $f'(x)$ et $g'(x)$.

Exercice 8 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^3 + x}$.

Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$.

Exercice 9 :

Soit $f : x \mapsto \frac{3}{2x - 3}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 12 :

Soit $f : x \mapsto \frac{x - 1}{2x^2 + x - 6}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 10 :

Soit $f : x \mapsto \frac{x^2 - 3x + 1}{x^2 - 4}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 13 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = (5x + 3)^2$. Identifier la forme $g(ax + b)$, préciser l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

Exercice 14 :

Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{3x - 4}$. Identifier la forme $g(ax + b)$, préciser l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

Exercice 11 :

Soit $f : x \mapsto \frac{5x - 1}{x + 2}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f .
2. Calculer $f'(x)$.

Exercice 15 :

Soit f une fonction définie sur un ensemble I de $\mathbb{R}$. Dans chaque cas, préciser l'ensemble de définition et l'ensemble de dérivabilité de f , puis calculer $f'(x)$.

1. $f(x) = \sqrt{2x + 3} + \frac{1}{x}$

2. $f(x) = \sqrt{x - 2}(x^2 - 1)$

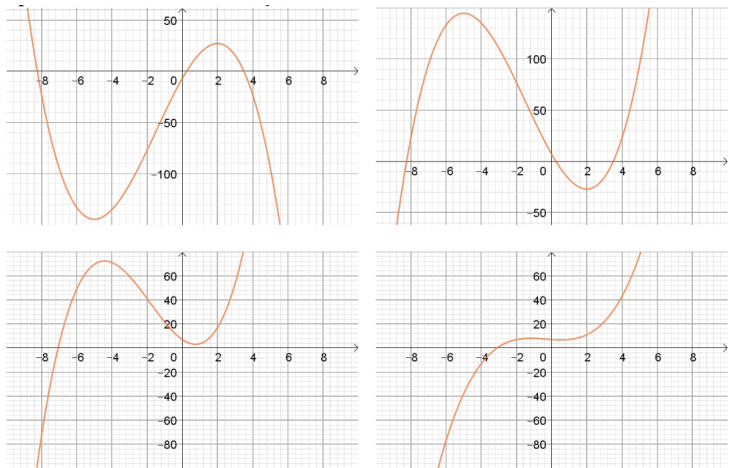
3. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{-2x + 1}}$

4. $f(x) = \frac{\sqrt{-x + 3}}{x}$

Exercice 16 :

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^3 + \frac{9}{2}x^2 - 30x + 7$.

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$; donner une expression de sa dérivée f' .
2. Déterminer une équation de la tangente à la courbe de f en 1.
3. Déterminer, par le calcul, si la courbe de f admet des tangentes horizontales. En quelles valeurs de x se situent ces tangentes?
4. Sans calcul supplémentaire, parmi les représentations graphiques suivantes, laquelle peut être celle de la fonction f ? Justifier.

**Exercice 17 :**

En économie, on appelle coût marginal de production la variation du coût total de production pour un article supplémentaire. Autrement dit, si le coût total est modélisé par une fonction C et que l'on a produit q objets, le coût marginal du $(q+1)$ -ième objet vaut $C_m(q) = C(q+1) - C(q)$. Pour cet exercice, on modélise le coût total de production de q objets par $C(q) = q^3 - 12q^2 + 72q$.

1. Soit $q \in \mathbb{N}$. Calculer $C(q+1) - C(q)$.
2. Calculer $C'(q)$.
3. On appelle erreur marginale la quantité $C'(q) - C_m(q)$. Calculer cette erreur marginale.

Exercice 18 :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I . Si f' est elle-même dérivable sur I , on note f'' (f seconde) sa fonction dérivée, appelée dérivée seconde de f . Pour chacune des fonctions suivantes, deux fois dérivables sur les intervalles mentionnés, donner une expression de la fonction dérivée seconde.

- | | |
|--|--|
| 1. $f_1 : x \mapsto 8x^2 - 14x + 7$ sur $\mathbb{R}$ | 4. $f_4 : x \mapsto 74x + 149$ sur $\mathbb{R}$ |
| 2. $f_2 : x \mapsto 3x^7 + 5x^3$ sur $\mathbb{R}$ | 5. $f_5 : x \mapsto -\frac{2}{x^3}$ sur $]0, +\infty[$ |
| 3. $f_3 : x \mapsto \frac{3}{x}$ sur $]0, +\infty[$ | 6. $f_6 : x \mapsto 4x^7 - \frac{1}{5}x^2$ sur $] -\infty, 0[$ |

Exercice 19 :

Une particule évolue de façon rectiligne au cours du temps.

Sa position x en fonction du temps est donnée par l'équation $x(t) = 3t^2 + 9t + 8$ où $x(t)$ exprime la distance parcourue en mètres par la particule au temps t en secondes.

La vitesse de la particule en fonction du temps est donnée en mètre par seconde par la fonction dérivée de la fonction x .

On note $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$.

1. Quelle est la vitesse de la particule lorsque $t = 2$?
2. Quelle est la position de la particule lorsque $v(t) = 10$?

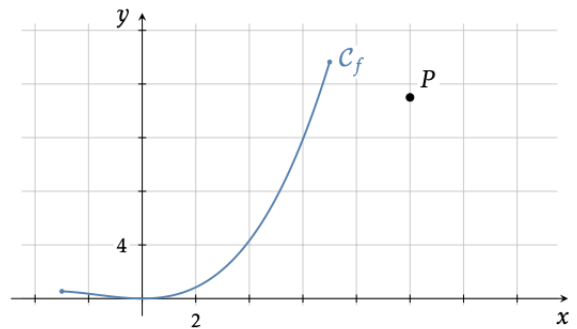
Exercice 20 :

Le virage d'un circuit de formule 1 est modélisé dans un repère orthogonal par la fonction f définie sur l'intervalle $[-3; 7]$ par $f(x) = \frac{3x^3}{100} + \frac{3x^2}{20}$.

Un conducteur ayant engagé le virage trop rapidement est sorti de la piste et a continué sur sa lancée en suivant une trajectoire rectiligne définie par la tangente à la courbe de f .

Sachant qu'il a atteint en fin de course le point P de coordonnées $(10; 15)$, déterminer une valeur approchée à 10^{-2} des coordonnées du point où il a quitté la piste.

On pourra utiliser la calculatrice pour déterminer cette valeur approchée.



■